Chapitre 6 : Séries entières

Haddad Lotfi

08/04/2026

Table des matières

1 Séries entières d'une variable complexe **2**
1.1 Généralités 2
1.2 Rayon de convergence d'une série entière 2
1.3 Détermination pratique du rayon de convergence 3
1.4 Continuité de la fonction somme sur le disque ouvert de convergence 3
1.5 Opérations algébriques sur les séries entières 3
1.6 Séries entières usuelles d'une variable complexe 4

2 Séries entières d'une variable réelle **4**
2.1 Généralités (déduites du § I) 4
2.2 Continuité de la fonction somme d'une série entière 4
2.3 Intégration terme à terme 5
2.4 Dérivation terme à terme 5
2.5 Développement en série entière 6
2.6 Développements en série entière usuels en 0 6
2.7 Exemples d'utilisations 7
2.7.1 Obtention pratique de développements en série entière 7
2.7.2 Solutions d'une équation différentielle développables en série entière 7
2.7.3 Exemples de calcul de la somme d'une série entière (penser à préciser le RCV) 7
2.7.4 Pour montrer qu'une fonction f est de classe C^∞... 8

1 Séries entières d'une variable complexe

1.1 Généralités

Définition 1.1. On appelle **série entière** toute série de fonctions $\sum u_n$ pour laquelle il existe une suite (a_n) de nombres complexes telle que :

$$\forall n \in \mathbb{N},\ \forall z \in \mathbb{C},\ u_n(z) = a_n z^n.$$

Une telle série entière est notée abusivement $\sum a_n z^n$, appelée série entière de la variable complexe z ; les a_n sont les **coefficients** de la série entière.

Remarque 1.1. Bien distinguer la série entière $\sum a_n z^n$ qui est une série de fonctions (z étant une "variable muette") et la série numérique $\sum a_n z^n$ pour z complexe fixé.

1.2 Rayon de convergence d'une série entière

Lemme 1.1 (Lemme d'Abel)**.** *Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$; si $\rho \in \mathbb{R}_+^*$ est tel que la suite $(a_n\rho^n)$ soit bornée, alors pour tout complexe z tel que $|z| < \rho$, la série numérique $\sum a_n z^n$ converge absolument.*

Démonstration. Supposons : $\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n\rho^n| \leq M$ et $|z| < \rho$; alors

$$\forall n \in \mathbb{N},\ |a_n z^n| = |a_n\rho^n| \cdot \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n \leq M \cdot \left(\frac{|z|}{\rho}\right)^n$$

et $\dfrac{|z|}{\rho} < 1$, d'où le résultat (majoration par une série géométrique convergente). □

Théorème 1.1 (Définition)**.** *Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$; il existe un unique $R \in \mathbb{R}_+ \cup \{+\infty\}$ tel que*

$$\begin{cases} \textit{si } |z| < R \textit{ alors la série numérique } \sum a_n z^n \textit{ converge absolument} \\ \textit{si } |z| > R \textit{ alors la série numérique } \sum a_n z^n \textit{ diverge grossièrement} \end{cases}$$

- *R est donné par : $R = \sup\{r \in \mathbb{R}_+ \mid (a_n r^n)$ bornée dans $\mathbb{C}\}$ (dans $\overline{\mathbb{R}}$)*
- *R est appelé le **rayon de convergence** de la série entière $\sum a_n z^n$;*
- *$D_R = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < R\}$ est le **disque (ouvert) de convergence** de la série entière $\sum a_n z^n$.*

Attention 1.1. Pas de résultat général pour $|z| = R$ (cf. $\sum z^n$, $\sum z^n/n$, $\sum z^n/n^2$).

Remarque 1.2. On peut avoir $R = +\infty$ (cf. $\sum z^n/n!$) et on peut avoir $R = 0$ (cf. $\sum n!\, z^n$).

Démonstration du théorème.
- **Existence :** soit $E = \{r \in \mathbb{R}_+ \mid (a_n r^n)$ bornée dans $\mathbb{C}\}$; E est une partie non vide de $\mathbb{R}_+$ ($0 \in E$), soit donc R la borne supérieure de E dans $\overline{\mathbb{R}}$ et, pour $z \in \mathbb{C}$:
  - si $|z| < R$, alors je dispose de $r \in E$ tel que $|z| < r$ (car $|z|$ n'est pas un majorant de E !) et le lemme d'Abel montre que $\sum a_n z^n$ est absolument convergente ;
  - si $|z| > R$, alors $|z| \notin E$, donc la suite $(a_n z^n)$ n'est pas bornée, d'où la divergence grossière de la série numérique $\sum a_n z^n$.
- **Unicité :** si R et R' étaient deux valeurs distinctes de $\overline{\mathbb{R}}_+$ vérifiant les conditions, je pourrais supposer $R < R'$ et considérer un complexe z tel que $R < |z| < R'$ pour obtenir une contradiction.

□

1.3 Détermination pratique du rayon de convergence

— Si l'on trouve R tel que : $|z| < R \Rightarrow \sum a_n z^n$ CV, alors le RCV de $\sum a_n z^n$ est au moins égal à R ; si l'on trouve en outre z de module R tel que $\sum a_n z^n$ ne soit pas absolument convergente, alors R est le RCV de $\sum a_n z^n$.

— Dans le même esprit, si l'on trouve z tel que $\sum a_n z^n$ ne soit ni absolument convergente, ni grossièrement divergente (par exemple semi-convergente...), alors $R = |z|$.

— Soient $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ deux séries entières et R_a, R_b leurs rayons de convergence respectifs :

  — si $a_n = O(|b_n|)$ (resp. $|a_n| \leq |b_n|$ à partir d'un certain rang), alors $R_a \geq R_b$;

  — si $|a_n| \sim |b_n|$, alors $R_a = R_b$.

— Penser à utiliser la règle de d'Alembert pour étudier la convergence absolue de la série numérique $\sum a_n z^n$: si l'on trouve R tel que $\sum a_n z^n$ CVA pour $|z| < R$ et DVG pour $|z| > R$, alors R n'est autre que le rayon de convergence de la série entière $\sum a_n z^n$.

Exemple 1.1. 1. Pour tout réel α, le RCV de $\sum n^\alpha z^n$ est égal à 1.

2. Déterminer le RCV de $\displaystyle\sum \frac{z^{3n+1}}{2^n}$.

Proposition 1.1. *Les séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum n a_n z^n$ ont même rayon de convergence.*

1.4 Continuité de la fonction somme sur le disque ouvert de convergence

Théorème 1.2. *La fonction somme d'une série entière d'une variable complexe est continue sur le disque ouvert de convergence (admis conformément au programme).*

1.5 Opérations algébriques sur les séries entières

— **Somme :** soient R_a, R_b, R_{a+b} les RCV respectifs de $\sum a_n z^n$, $\sum b_n z^n$, $\sum (a_n + b_n) z^n$; alors $R_{a+b} \geq \min(R_a, R_b)$ (avec égalité si $R_a \neq R_b$).

— **Produit par un scalaire :** si $\lambda \neq 0$, $\sum \lambda a_n z^n$ a même RCV que $\sum a_n z^n$.

— **Produit de Cauchy (cf. chapitre 3, tous les indices partent de 0) :** soient R_a, R_b les RCV respectifs de $\displaystyle\sum_{n\geq 0} a_n z^n$, $\displaystyle\sum_{n\geq 0} b_n z^n$ et : $\forall n \in \mathbb{N},\ c_n = \sum_{p=0}^{n} a_p b_{n-p}$; alors pour $|z| < \min(R_a, R_b)$, la série numérique $\sum c_n z^n$ est absolument convergente et :

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n\right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n\right) ;$$

en particulier, le RCV R_c de la série entière $\sum c_n z^n$ est au moins égal à $\min(R_a, R_b)$.

Attention 1.2. Contrairement au cas de la somme, on peut avoir $R_c > \min(R_a, R_b)$ même si $R_a \neq R_b$; voir par exemple le produit d'une somme de série entière par son inverse...

1.6 Séries entières usuelles d'une variable complexe

— Pour tout z dans $\mathbb{C}$ (RCV $+\infty$) :

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad \cosh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sinh z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\cos z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n)!}, \quad \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$

— Pour $|z| < 1$ (RCV 1) :

$$\sum_{k=0}^{\infty} z^n = \frac{1}{1-z}.$$

Pour $|z| < 1$ et $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{1}{(1-z)^{k+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+k}{k} z^n.$$

2 Séries entières d'une variable réelle

2.1 Généralités (déduites du § I)

Soit $(a_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$; la série de fonctions $\sum v_n$ où v_n est la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$, $v_n : x \mapsto a_n x^n$ est dite **série entière d'une variable réelle**, notée (abusivement) $\sum a_n x^n$.

Si R est le RCV de $\sum a_n z^n$, alors la série numérique $\sum a_n x^n$ est absolument convergente pour $|x| < R$, divergente pour $|x| > R$. R est aussi appelé le **rayon de convergence** de $\sum a_n x^n$; $]-R, R[$ est l'**intervalle ouvert de convergence**. L'ensemble de définition D de la fonction somme est parfois appelé le **domaine réel de convergence** de la série entière ($]-R, R[\subset D \subset [-R, R]$).

Opérations algébriques : voir § I.4.

2.2 Continuité de la fonction somme d'une série entière

Théorème 2.1. *Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$.*

— *La série de fonctions $\sum a_n x^n$ converge normalement sur $[-r, r]$, pour $0 < r < R$.*

— *La fonction somme $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ est continue sur $]-R, R[$.*

Remarque 2.1. Pas de résultat général en $\pm R$, mais on se rappellera qu'une série entière est avant tout une série de fonctions et qu'on peut donc lui appliquer des théorèmes plus anciens ; on retiendra les trois cas favorables suivants :

— si $\sum |a_n| R^n$ converge, alors la série de fonctions $\sum a_n x^n$ CVN sur $[-R, R]$ (voir par exemple $\sum x^n/n^2$ sur $[-1, 1]$) ;

— si $\sum a_n x^n$ est une série alternée vérifiant les hypothèses du TSSA pour $x \in [0, R]$, alors la série de fonctions $\sum a_n x^n$ CVU sur $[0, R]$ (voir par exemple $\sum (-1)^n x^n/n$ sur $[0, 1]$) ;

— si (a_n) est une suite de réels positifs, $\sum a_n x^n$ est une série alternée pour $x < 0$, voir si elle vérifie les hypothèses du TSSA (exemple $\sum x^n/n$ sur $[-1, 0]$!).

2.3 Intégration terme à terme

Théorème 2.2. *Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de RCV $R > 0$; on a*

$$\forall x \in]-R, R[, \quad \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n \right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1};$$

la série entière $\sum a_n \cdot \dfrac{x^{n+1}}{n+1}$ a aussi R pour RCV.

Exemple 2.1. Développement en série entière de $\ln(1+x)$, de $\arctan x$.

Remarque 2.2. Le théorème précédent fournit ces développements en série entière sur $]-1, 1[$; on peut toutefois étendre – grâce à la convergence uniforme de la série de fonctions associée, établie à l'aide de la majoration du reste découlant du théorème spécial des séries alternées – le développement en série entière de $\ln(1+x)$ à l'intervalle $]-1, 1]$ (divergence grossière en -1), celui de $\arctan x$ au segment $[-1, 1]$ (fonction impaire !).

2.4 Dérivation terme à terme

Théorème 2.3. *Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de RCV $R > 0$ et f la fonction somme :*

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

f est de classe C^∞ sur $]-R, R[$ avec, pour tout $x \in]-R, R[$,

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n,$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1) a_{n+1} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2) a_{n+2} x^n,$$

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad f^{(p)}(x) = \sum_{n=p}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-p+1) a_n x^{n-p} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+p)!}{n!} a_{n+p} x^n.$$

Toutes les "séries dérivées" ont aussi R pour RCV.

Corollaire 2.1. *Soit $\sum a_n x^n$ une série entière de RCV $R > 0$ et $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$; alors*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}.$$

1. Si les sommes de deux séries entières coïncident sur un intervalle de la forme $]-\delta, \delta[$, alors ces deux séries entières ont les mêmes coefficients.
2. La fonction somme d'une série entière est paire (resp. impaire) si et seulement si tous les coefficients de rang impair (resp. pair) sont nuls.

2.5 Développement en série entière

Définition 2.1. Une fonction f est dite **développable en série entière en** 0 si et seulement s'il existe une série entière $\sum a_n x^n$ de RCV $R > 0$ et $\delta > 0$ tels que

$$\forall x \in]-\delta, \delta[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

(pour un DSE en a, considérer la fonction $h \mapsto f(a+h)$).

Proposition 2.1 (Condition nécessaire)**.** *Si f est développable en série entière en 0, alors il existe $\delta > 0$ tel que f soit de classe C^∞ sur $]-\delta, \delta[$ et l'on a :*

$$\forall x \in]-\delta, \delta[, \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n$$

(f est la somme de sa série de Taylor, dite aussi série de Mac-Laurin).

Attention 2.1. f de classe C^∞ sur un voisinage de 0 ne suffit pas pour que f soit développable en série entière en 0 (voir par exemple $f : x \mapsto e^{-1/x^2}$, prolongée par 0 en 0, qui est C^∞ sur $\mathbb{R}$, non nulle, alors que sa série de Taylor est nulle...)

2.6 Développements en série entière usuels en 0

Fonction	**Développement en série entière**	**RCV**
e^x	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$+\infty$
$\cos x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$+\infty$
$\sin x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$+\infty$
$\cosh x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$+\infty$
$\sinh x$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$+\infty$
$\frac{1}{1-x}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	1
$\ln(1+x)$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$	1
$\arctan x$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$	1
$(1+x)^\alpha$ $(\alpha \in \mathbb{R})$	$\sum_{n=0}^{\infty} \binom{\alpha}{n} x^n$	1

2.7 Exemples d'utilisations

2.7.1 Obtention pratique de développements en série entière

À partir des DSE usuels, penser à utiliser les opérations algébriques (combinaisons linéaires, produit de Cauchy), mais aussi intégration et dérivation terme à terme.

Exemple 2.2. Le DSE de $x \mapsto \dfrac{1}{(1-x)^2}$ peut s'obtenir à l'aide d'un produit de Cauchy, ou encore par dérivation de $x \mapsto \dfrac{1}{1-x}$.

On peut aussi utiliser une équation différentielle vérifiée par la fonction.

Exemple : le DSE de $x \mapsto (1+x)^\alpha$.

2.7.2 Solutions d'une équation différentielle développables en série entière

Une équation différentielle étant donnée, on peut chercher des solutions développables en série entière. Ne pas oublier de vérifier au moment de la synthèse que le RCV est strictement positif !

Exemple 2.3. Trouver les solutions DSE de l'équation différentielle (E) $4xy''+2y'-y=0$.

Soit $f : x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ la fonction somme d'une série entière, son RCV R étant supposé strictement positif. On a :

$$\forall x \in]-R, R[, \quad f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n, \qquad xf''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)a_{n+1}x^n$$

donc f est solution de (E) si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 4n(n+1)a_{n+1} + 2(n+1)a_{n+1} - a_n = 0,$$

soit si et seulement si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad a_n = \frac{a_0}{(2n)!}.$$

Or $\sum \dfrac{x^n}{(2n)!}$ a pour RCV $+\infty$: (E) admet donc une droite vectorielle de solutions DSE, engendrée par la fonction

$$x \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{(2n)!} = \begin{cases} \cosh\sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ \cos\sqrt{-x} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

2.7.3 Exemples de calcul de la somme d'une série entière (penser à préciser le RCV)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos(n\theta)\, x^n, \qquad \sum_{n=0}^{\infty} (n^2+1)\cdot 2^{n+1}\cdot x^n,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2+1}{3^n \cdot n!}\, x^n, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2,$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

2.7.4 Pour montrer qu'une fonction f est de classe C^∞...

... il suffit de trouver une série entière dont la somme coïncide avec f !

Exemple 2.4. $x \mapsto \dfrac{e^x - 1}{x}$, $x \mapsto \dfrac{\sin x}{x}$, $x \mapsto \dfrac{\ln x}{x-1}$.